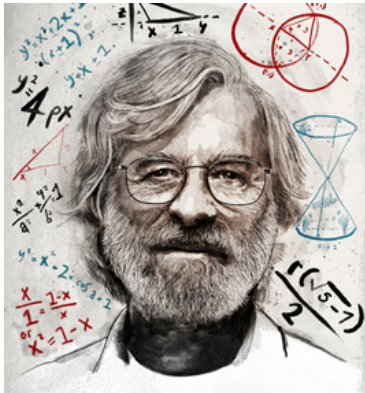




Leslie Lamport

„Coding is to Programming,
what typing is to writing“



Coding needs a **purpose**... we want to write a programm that does **something useful**

//01
**GLACIERS
ARE MELTING.**



//02
**EXTREME EVENTS
ARE INCREASING**

//03
**TEMPERATURE
IS RISING.**



*“Garbage brought disease to our streets.
We learned to dispose of it.
Sewage poisoned our waters.
We learned to treat it.
CO₂ threatens to change our climate.
Hence, we must learn how to capture and bury it.”*

W.S. Broecker: Climatic change; are we on the brink of a pronounced global warming? In: Science. v. 189, n. 4201, 1975, S. 460–463

Programmierprojekt

The manmade Carbon Cycle



Voluntary Carbon Markets (VCMs):



- Connect carbon consumers and producers
- Acquiring and burning carbon certificates is used to offset emissions

Programmierprojekt

Offsetting fueled by Token

Definition

A Token is a transferable representation of a right of ownership, access or service, administrated by a distributed ledger.

Distinctions

1. Native/Protocol Token: Are implemented directly into the blockchain protocol (Bitcoins)
2. Second Layer Token: Are implemented in the programmable memory of a blockchain (e. g. ERC 20)

Common ways of storing token

Transaction History

Alice → Bob (2)
Charlie → Alice (2)



Accountings Table (fungible)

Alice	2
Bob	1
Charlie	4

ERC20



Table (non-fungible)

Alice	[0x132, 0x232]
Bob	[0x333]
Charlie	[0x123]

0x132 ->



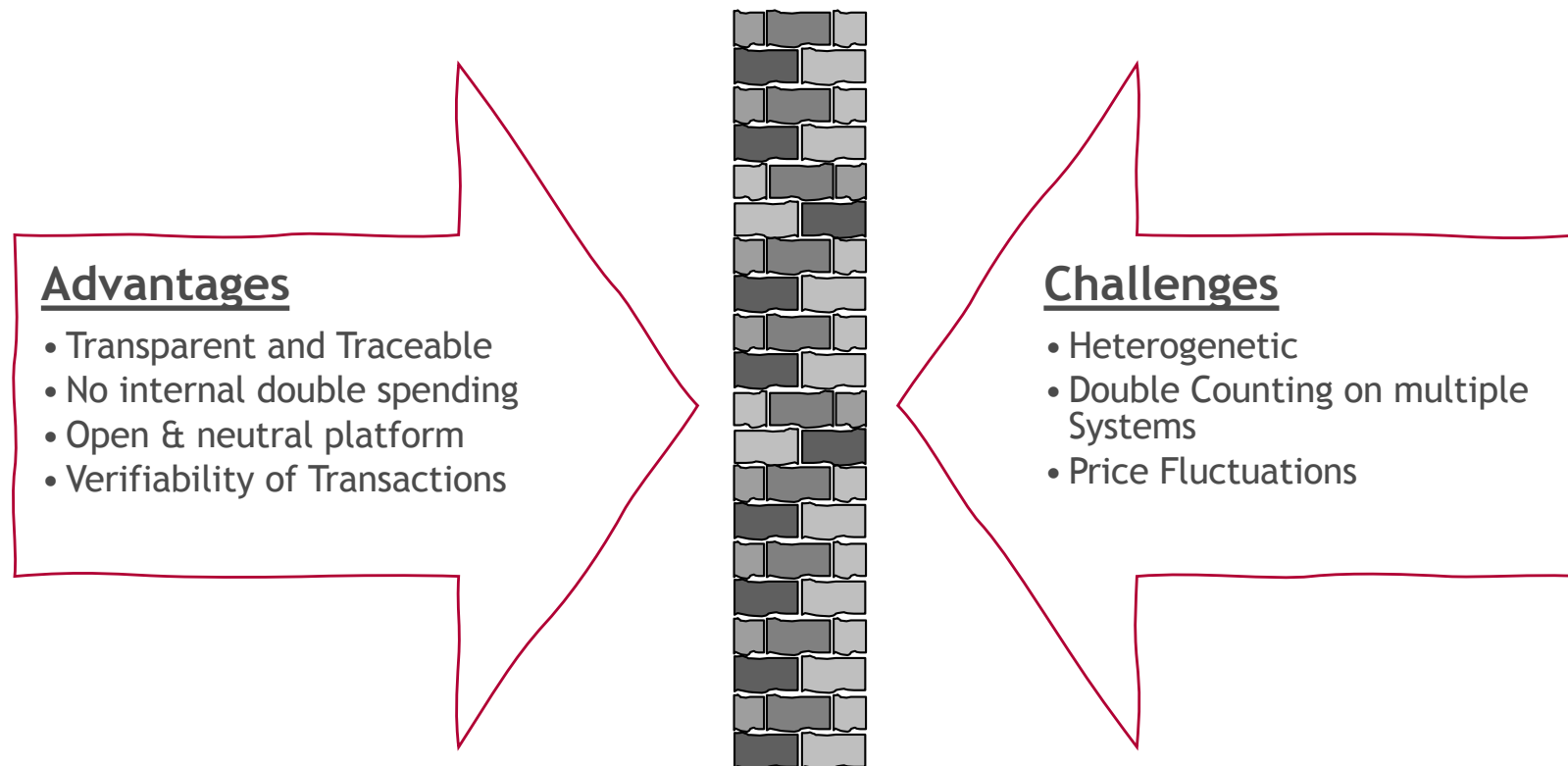
Programmierprojekt

What do you think?



Which measures for decarbonization do you know?

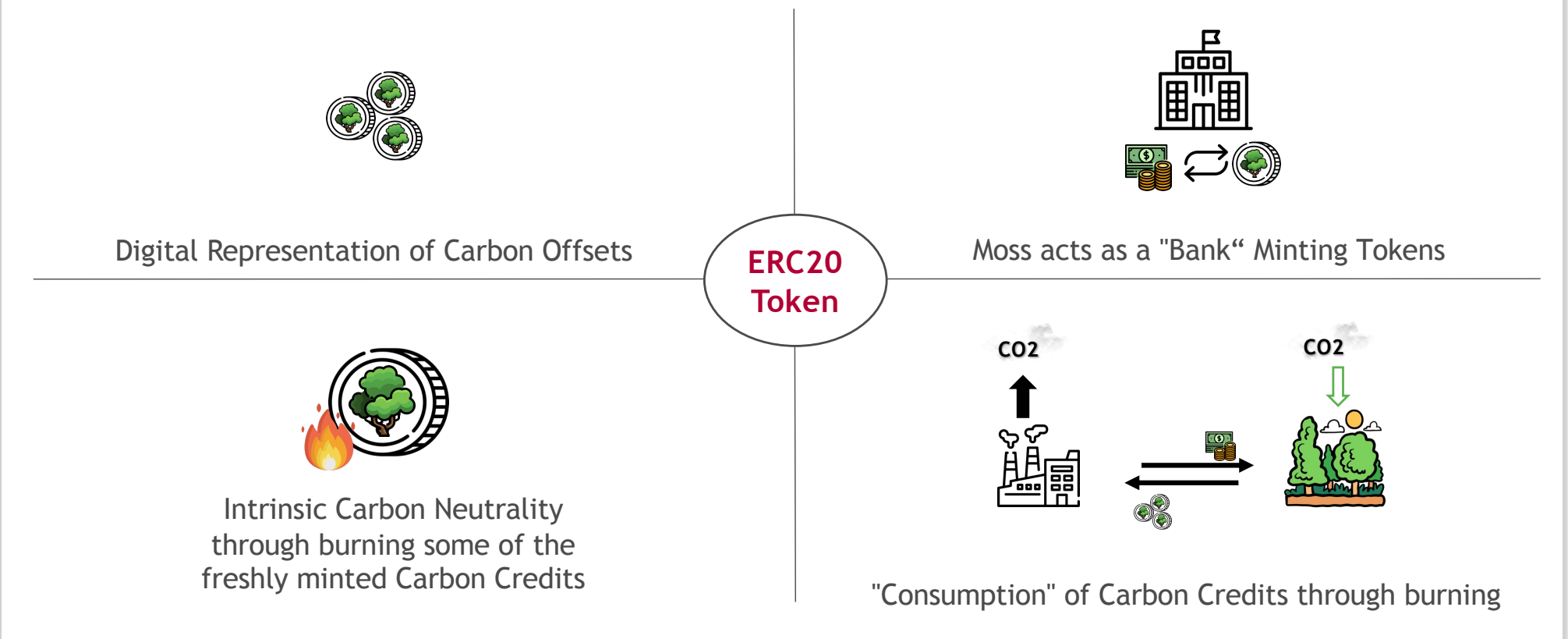
What are some challenges of current solutions?



Advantages seem to outweigh challenges

- Valuations of VCM projects on blockchains are rising
- European Energy Exchange Group develops Token

Moss: MCO2 Token

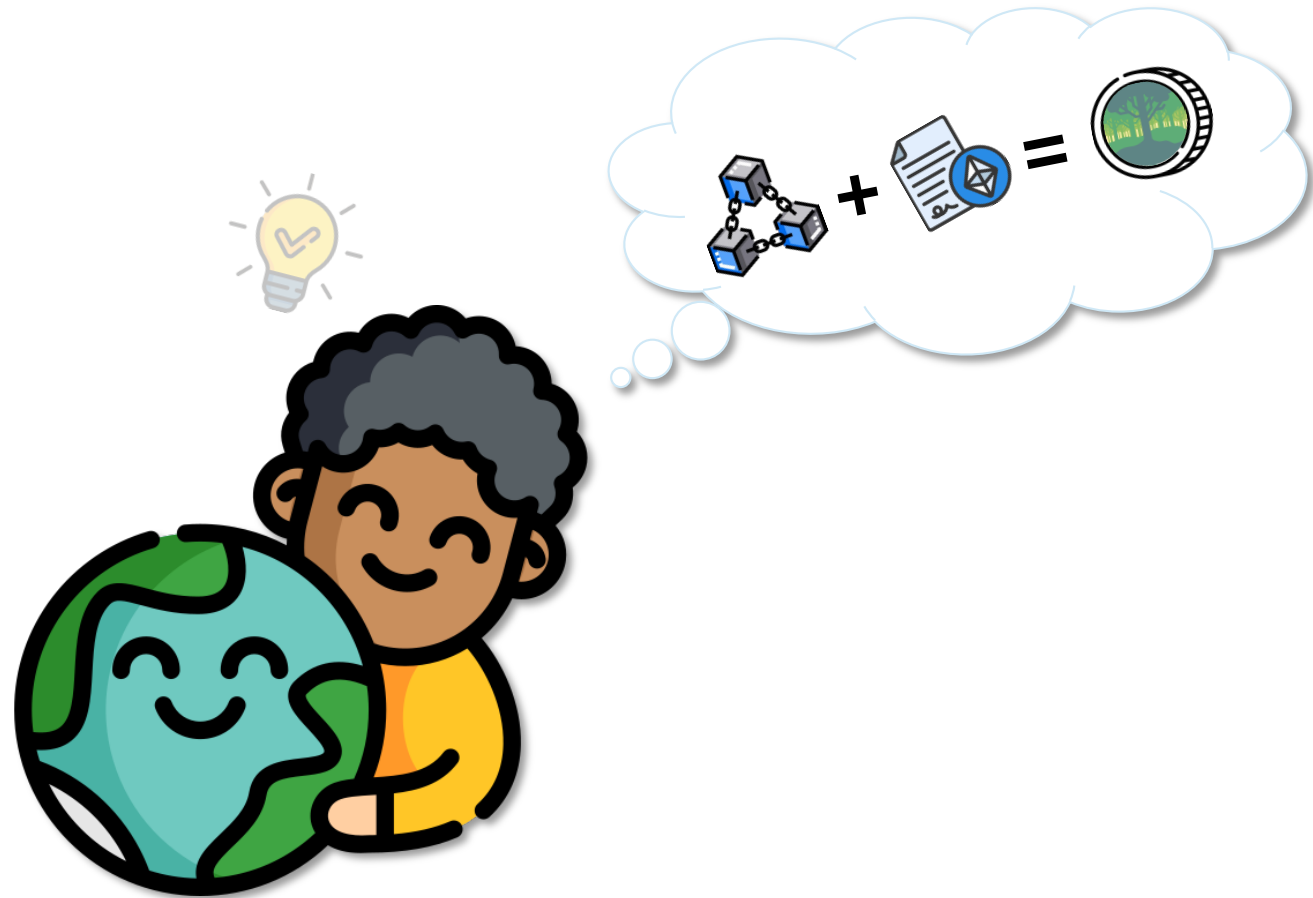


Programmierprojekt New Roles for Startups



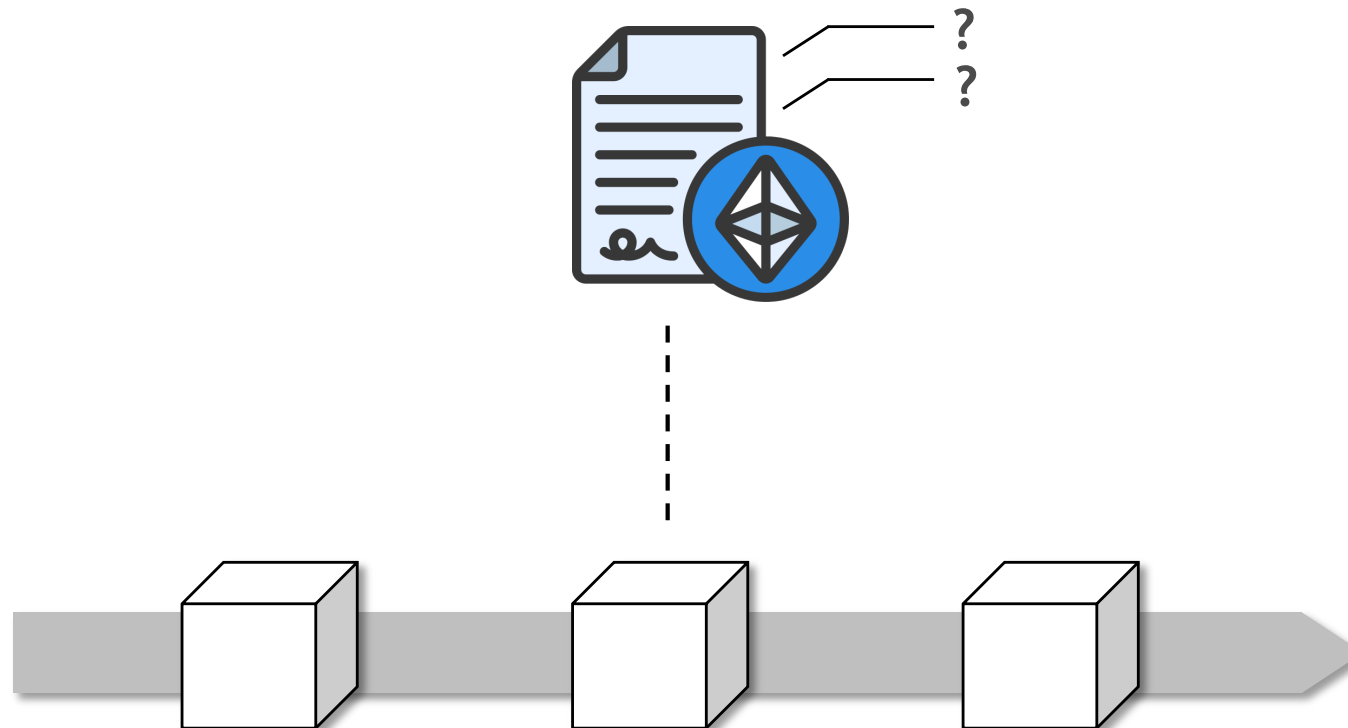
Programmierprojekt

Hilf mir den Planeten zu retten!



Programmierprojekt

Welche Funktionen werden benötigt?



Programmierprojekt

Aufgabe 0: Solide Basis schaffen

[totalSupply]

Gibt aus, wie viele
ERC-20 Token
existieren

[Balances]

Datenstruktur, um
die Anzahl an Token
pro Account zu
verwalten

burn()

„Verbrennt“ eine
Anzahl an Token

balanceOf()

Gibt die Anzahl der
Token auf einer
Adresse zurück

transfer()

Ermöglicht den
Transfer von Token
zu einer Adresse

//Funktionen:

```
burn(uint256 _amount) public
balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance)
transfer(address _to, uint256 _amount) public returns (bool success)
```

from <https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20.md>



Programmiert einen Smart Contract, der diese Funktionen implementiert.
Der Total Supply soll vom Constructor mit 100 Token für den Owner initiiert werden.

Programmierprojekt

Aufgabe 1: Große Fische an Land ziehen



Ich möchte, dass auch große Unternehmen und Institutionen unseren Offset-Token nutzen. Sie werden unserem Offset-Ökosystem mehr Popularität und Nützlichkeit bringen.

Damit das klappt, müsste ich einige Token im Namen meines Unternehmens verwalten.



Hmmm...
Welche Funktion brauche ich?
Kannst du diese implementieren?



Programmierprojekt

Aufgabe 1: Große Fische an Land ziehen

[allowancesBurn]

Datenstruktur, um die Menge an Offset-Token pro Delegate pro Account zu verwalten

burnFrom()

Ermöglicht das burnen durch Dritte abhängig von der allowance

addAllowBurn()

Ermöglicht Dritte zu burnen und setzt allowance fest

//Funktionen:

```
burnFrom(address _from, uint256 _amount) public returns (uint256 remaining)
addAllowBurn(address _burner, uint256 _amount) public returns (uint256 total)
```

from <https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20.md>



Programmiert einen Smart Contract, der diese Funktionen implementiert.

Programmierprojekt

Aufgabe 2: Lizenz zum Token-Drucken



Ich würde gerne Teil deines Ökosystems werden. So kann ich durch mein Hobby Bäume zu pflanzen, Offset-Token erzeugen und diese verkaufen :)

Klar doch! Das klingt nach einer guten Idee.



Ah, ja...!
Ich brauche eine Funktion, mit der berechnete Individuen neue Token generieren können!



Programmierprojekt

Aufgabe 2: Lizenz zum Token-Drucken

[mintList]

Datenstruktur, um die Accounts zu verwalten, die berechtigt sind neue Token zu Minten

allowMinting()

Berechtigt Accounts zu minten. Sollte nur durch Owner ausführbar sein

mint()

Generiert neue Token. Sollte nur durch Berechtigte ausführbar sein

//Funktionen:

```
allowMinting(address _minter) public  
mint(uint256 _amount) public
```

from <https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20.md>



Programmiert einen Smart Contract, der diese Funktionen implementiert.
! Achtung: Achtet auf die Zugriffs-Berechtigungen bei Funktionen !

Programmierprojekt

Aufgabe 3: Der Markt regelt das



Das Projekt sieht doch schon sehr vielversprechend aus ;) Wir würden Token auch gerne auf einem Markt weiterverkaufen können.

Und wir würden die Token auch gerne kaufen können.



Hmm, ein Offset-Markt also...
Was brauchen wir hierfür überhaupt?



Programmierprojekt

Aufgabe 3: Der Markt regelt das

[prices]

Datenstruktur, um
den Token-Preis des
jeweiligen
Verkäufers zu
verwalten

setPrice()

Setzt den Token-
Preis für den
jeweiligen Verkäufer

buy()

Ermöglicht das
kaufen von Token
gegen Ether. Falls
der preis = 0, kein
Kauf möglich.

//Funktionen:

```
setPrice(uint256 _price) public  
buy(address _from) public payable returns (bool success)
```

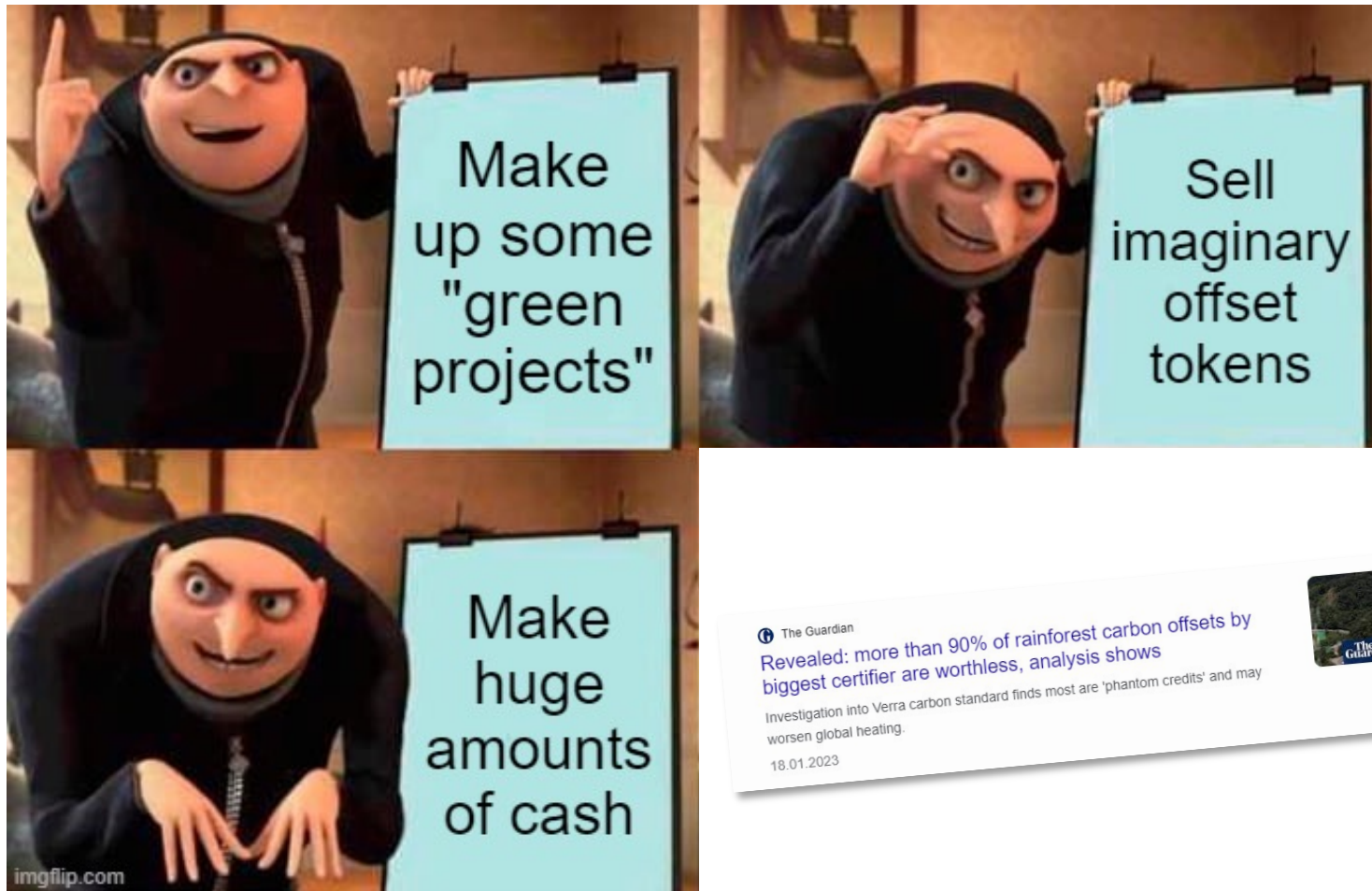
from <https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20.md>



Programmiert einen Smart Contract, der diese Funktionen implementiert.
! Achtung: Achtet auf sinnvolle Zugriffsbeschränkungen für „buy()“ !

Programmierprojekt

Abschluss: How to Sell Offsets Online (Fast)



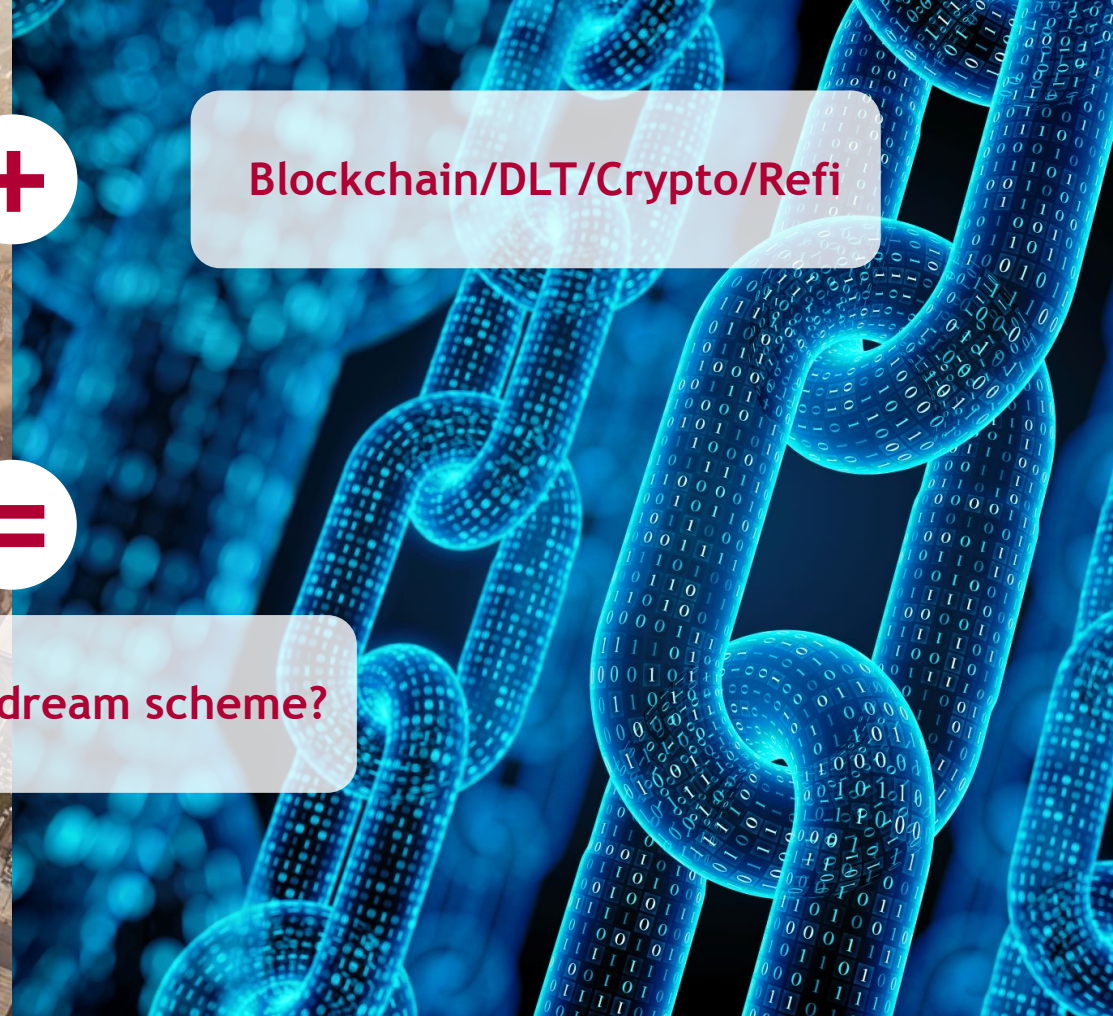
Programmierprojekt

Abschluss: How to Sell Offsets Online (Fast)



Carbon offsetting

+



Blockchain/DLT/Crypto/Refi

=

A scammer's dream scheme?

Vielen Dank für Eure Mitarbeit!

Wrap-Up und Kontakte:



Prof. Dr. Nils Urbach
Frankfurt UAS
nils.urbach@fim-rc.de



Prof. Dr. Jens Strüker
University of Bayreuth
jens.strueker@fim-rc.de



Dr. Tobias
Guggenberger
University of Bayreuth
tobias.guggenberger@fim-rc.de



Matthias Babel
University of Bayreuth
matthias.babel@fim-rc.de



Marc Principato
University of Bayreuth
marc.principato@fim-rc.de



Augsburg

Bayreuth

Frankfurt

Luxemburg

München

Stuttgart

